

📖 중학교 1학년 1학기 수학 핵심 정리

| 총 4단원 완전 정복 요약본

목차

- I. 소인수분해
 - 01 소인수분해
 - 02 최대공약수와 최소공배수
- II. 정수와 유리수
 - 03 정수와 유리수
 - 04 유리수의 계산
- III. 방정식
 - 05 문자의 사용과 식
 - 06 일차방정식의 풀이
 - 07 일차방정식의 활용
- IV. 그래프와 비례
 - 08 좌표평면과 그래프
 - 09 정비례와 반비례

I. 소인수분해

01 소인수분해

핵심 개념

용어	정의	예시
소수	1보다 큰 자연수 중 1과 자기 자신만으로 나누어지는 수	2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
합성수	1보다 큰 자연수 중 소수가 아닌 수 (약수가 3개 이상)	4, 6, 8, 9, 10, ...
소인수분해	자연수를 소수의 곱으로 나타내는 것	$12 = 2^2 \times 3$

⚠️ 주의: 1은 소수도 합성수도 아니다!

💡 소수 중 유일한 짝수는 2이다.

소인수분해 방법 (나눗셈법)

1. 가장 작은 소수 2부터 차례로 나눈다.

- 몫이 소수가 될 때까지 계속 나눈다.
- 나눈 소수들과 마지막 몫을 모두 곱으로 나타낸다.

예시: 72를 소인수분해

$$2 \mid 72$$

$$2 \mid 36$$

$$2 \mid 18$$

$$3 \mid 9$$

$$3$$

$$\therefore 72 = 2^3 \times 3^2$$

예시: 120을 소인수분해

$$2 \mid 120$$

$$2 \mid 60$$

$$2 \mid 30$$

$$3 \mid 15$$

$$5$$

$$\therefore 120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

소수 판별법

$\sqrt{n}$ 이하의 소수로 나누어 떨어지지 않으면 소수!

예: $97 \rightarrow \sqrt{97} \approx 9.8$ 이므로 2, 3, 5, 7로만 확인하면 됨

약수의 개수 공식

$A = p^a \times q^b$ 이면 **약수의 개수** = $(a+1)(b+1)$

예: $72 = 2^3 \times 3^2 \rightarrow$ 약수의 개수 = $(3+1)(2+1) = 12$ 개

02 최대공약수와 최소공배수

핵심 개념

용어	정의	특징
공약수	두 수의 공통 약수	= 최대공약수의 약수
최대공약수 (GCD)	공약수 중 가장 큰 것	공통 소인수 × 작은 지수
공배수	두 수의 공통 배수	= 최소공배수의 배수
최소공배수 (LCM)	공배수 중 가장 작은 것	모든 소인수 × 큰 지수
서로소	최대공약수가 1인 두 수	공약수가 1뿐 (예: 4와 9)

소인수분해로 GCD, LCM 구하기

$12 = 2^2 \times 3$ $18 = 2 \times 3^2$

$GCD = 2^1 \times 3^1 = 6$ $LCM = 2^2 \times 3^2 = 36$

← 공통 소인수, 작은 지수

← 모든 소인수, 큰 지수

공통 나눗셈법 (사다리꼴)

$$\begin{array}{r} 2 \) \ 12 \ 18 \\ 3 \) \ 6 \ 9 \\ \quad 2 \ 3 \end{array}$$

$GCD = 2 \times 3 = 6$ $LCM = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$

황금 공식

$$A \times B = GCD \times LCM$$

최대공약수 vs 최소공배수 활용 상황

GCD 활용	LCM 활용
최대한 크게 똑같이 나누기	동시에 반복되는 최솟값 찾기
직사각형을 가장 큰 정사각형으로 나누기	두 버스가 동시에 출발하는 시각
물건을 남는 것 없이 최대로 묶기	두 톱니바퀴가 처음 위치로 돌아오는 시점

시험 꿀팁

- 소인수분해 결과는 **유일** (순서 바뀌도 같은 답)
- 1은 소수도 합성수도 아님 < 시험에서 자주 낚는 포인트!

II. 정수와 유리수

03 정수와 유리수

수의 체계 (포함 관계)

유리수 전체
└─ 정수
| └─ 양의 정수 (자연수): 1, 2, 3, ...
| └─ 0 < 양수도 음수도 아님!
| └─ 음의 정수: -1, -2, -3, ...
└─ 정수가 아닌 유리수: $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, 0.3, ...

자연수 $\subset$ 정수 $\subset$ 유리수

수	약수 수	분류
1	1개	소수 아님
2	2개	소수
6	4개	합성수
$\frac{3}{4}$	—	정수가 아닌 유리수

절댓값 (Absolute Value)

- **정의:** 수직선에서 원점(0)까지의 거리 → 항상 0 이상!
- $|+5| = 5, |-5| = 5, |0| = 0$

조건	절댓값
$a \geq 0$	$ a = a$
$a < 0$	$ a = -a$ (결과는 양수!)

- **반수:** 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수 (예: +3과 -3)

수의 대소 비교

- 양수 > 0 > 음수
- 음수끼리는 절댓값이 클수록 더 작다

예: $-5 < -2$ (절댓값은 $5 > 2$ 이지만, 수로는 -5 가 더 작음)

대칭점 정리

대칭 종류	점 P(a, b)의 대칭점	변화
x축 대칭	(a, -b)	y 부호만 바꿈
y축 대칭	(-a, b)	x 부호만 바꿈
원점 대칭	(-a, -b)	둘 다 바꿈

04 유리수의 계산

사칙연산 부호 규칙

연산	규칙	예시
덧셈 (같은 부호)	절댓값을 더하고, 공통 부호	$(+3) + (+5) = +8$
덧셈 (다른 부호)	절댓값 차이, 절댓값 큰 쪽 부호	$(+7) + (-3) = +4$
뺄셈	빼는 수의 부호를 바꿔 더하기	$(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = 8$
곱셈·나눗셈 (같은 부호)	결과 +	$(-2) \times (-3) = +6$
곱셈·나눗셈 (다른 부호)	결과 -	$(+2) \times (-3) = -6$
나눗셈	역수를 곱하기	$(-6) \div (+2) = (-6) \times (\frac{1}{2}) = -3$

곱셈 부호 꿀팁 — 음수 개수로 판단!

- 음수가 짝수 개 → 결과 +
- 음수가 홀수 개 → 결과 -

예: $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) = +24$ (음수 4개 = 짝수 → +)

분수의 사칙연산

연산	방법	예시
덧셈.뺄셈	통분 후 계산	$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$
곱셈	분자×분자, 분모×분모	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
나눗셈	뒤 분수를 뒤집어 곱하기	$\frac{2}{3} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$

혼합 계산 순서

① 괄호 풀기 → ② 거듭제곱 → ③ 곱셈·나눗셈 → ④ 덧셈·뺄셈

계산 법칙

- 교환법칙: $a + b = b + a, a \times b = b \times a$
- 결합법칙: $(a+b)+c = a+(b+c)$
- 분배법칙: $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

시험 꿀팁

- $(-3)^2 = 9$ 이지만 $-3^2 = -9$ (괄호 유무 주의!)
- 뺄셈 → 덧셈으로 바꿀 때 부호 빠짐없이 바꾸기

III. 방정식

05 문자의 사용과 식

문자식 쓰는 규칙

1. 곱셈 기호 × 생략
2. $1 \cdot (-1)$ 은 생략 ($1 \times x \rightarrow x, -1 \times x \rightarrow -x$)
3. 수는 문자 앞에 ($x \times 3 \rightarrow 3x$)
4. 나눗셈은 분수로 ($a \div 4 \rightarrow a/4$)

자주 나오는 문자식 예시

말로 표현	문자식
a의 3배에서 5를 뺀 수	$3a - 5$
x를 4로 나눈 몫	$x/4$
정가 a원에서 10% 할인한 금액	$0.9a$
십의 자리가 a, 일의 자리가 b인 두 자리 수	$10a + b$
한 변이 a인 정사각형의 넓이	a^2

식의 구성 요소

예시: $3x + 2$

- **항:** $3x, 2$
- **계수:** 3 (x 의 계수)
- **상수항:** 2 (문자 없는 항)
- **동류항:** 문자 부분이 같은 항끼리

일차식 계산 (동류항끼리 모으기)

$$\begin{aligned} &3x + 5 + 2x - 1 \\ &= (3+2)x + (5-1) \\ &= 5x + 4 \end{aligned}$$

식의 값 구하기

문자에 수를 대입한 뒤 계산

■ $x = -2$ 일 때, $3x + 1 = 3 \times (-2) + 1 = -6 + 1 = -5$

06 일차방정식의 풀이

방정식 vs 항등식

구분	정의	예시
방정식	특정 x 값에서만 참	$x + 1 = 3 \rightarrow x=2$ 만 참
항등식	모든 x 에서 항상 참	$2(x+1) = 2x+2$
일차방정식	정리하면 $ax + b = 0$ ($a \neq 0$) 꼴	$2x - 4 = 0$

등식의 성질

A = B이면:

- $A + C = B + C$
- $A - C = B - C$
- $AC = BC$
- $A/C = B/C \ (C \neq 0)$

일차방정식 풀이 단계

단계	방법
① 괄호 풀기	분배법칙 적용
② 이항	x항은 좌변, 상수항은 우변으로 (부호 바꿔 넘기기!)
③ 동류항 정리	$ax = b$ 꼴로 만들기
④ 양변을 a로 나누기	$x = b/a$
⑤ 검산	구한 x를 원래 방정식에 대입해서 확인

예시: $3(x-1) = 2x + 4$

- ① 괄호 풀기:

$3x - 3 = 2x + 4$
- ② 이항:

$3x - 2x = 4 + 3$
- ③ 정리:

$x = 7$
- ④ 검산:

$3(7-1) = 18, \ 2(7)+4 = 18$ 

계수가 분수·소수일 때

분수: 양변에 분모의 최소공배수를 곱해서 정수로 변환

$$x/3 + x/2 = 5$$

→ ×6:

$$2x + 3x = 30$$

→

$$5x = 30 \rightarrow x = 6$$

소수: 양변에 10의 거듭제곱을 곱해서 정수로 변환

$$0.3x - 0.1 = 0.5$$

→ ×10:

$$3x - 1 = 5$$

→

$$3x = 6 \rightarrow x = 2$$

특수한 경우

경우	예시	해
일반적인 경우	$2x = 6$	$x = 3$ (해가 1개)
항등식 (양변 같아짐)	$0 = 0$	해가 무수히 많다
불능 (모순)	$0 = 5$	해가 없다

시험 꿀팁

- **이항할 때 부호 반드시 바꾸기!** $2x + 3 = 7 \rightarrow 2x = 7 - 3$
- **괄호 앞 음수 주의:** $-(x-3) = -x + 3$

07 일차방정식의 활용

문제 풀이 4단계

1. **미지수 설정:** 구하려는 것을 x 로 놓기
2. **방정식 세우기:** 문제의 조건을 등식으로 표현
3. **방정식 풀기:** 위에서 배운 방법으로 x 구하기
4. **확인하기:** 구한 답이 문제 조건에 맞는지 검토

자주 나오는 유형

유형	핵심 관계식	예시 설정
연속하는 수	연속 정수: $n, n+1, n+2$ / 연속 홀수·짝수: $n, n+2, n+4$	합이 24인 연속 두 정수 $\rightarrow n+(n+1)=24$
거리·속력·시간	거리 = 속력 $\times$ 시간	시속 4km로 x 시간 $\rightarrow$ 거리 = $4x$
나이	나이 차는 미래에도 동일	현재 나이 x , 5년 후 = $x+5$
농도	소금량 = 농도(%) $\times$ 소금물량 $\div 100$	8% 소금물 $xg \rightarrow$ 소금 = $0.08x$
원가·정가·할인	정가 = 원가 $\times(1+\text{이익률})$ / 할인가 = 정가 $\times(1-\text{할인율})$	원가 x , 20% 이익 $\rightarrow$ 정가 = $1.2x$

거리·속력·시간 예시:

A, B가 8km 떨어진 곳에서 마주보고 출발. A는 시속 3km, B는 시속 5km.
만나는 시간 x 시간으로 설정 $\rightarrow 3x + 5x = 8 \rightarrow x = \mathbf{1\text{시간}}$

시험 꿀팁

- 답 검토 필수! $x = -2$ 가 나왔는데 '사람 수'라면 오류
- x 가 자연수인지, 길이가 양수인지 조건 확인

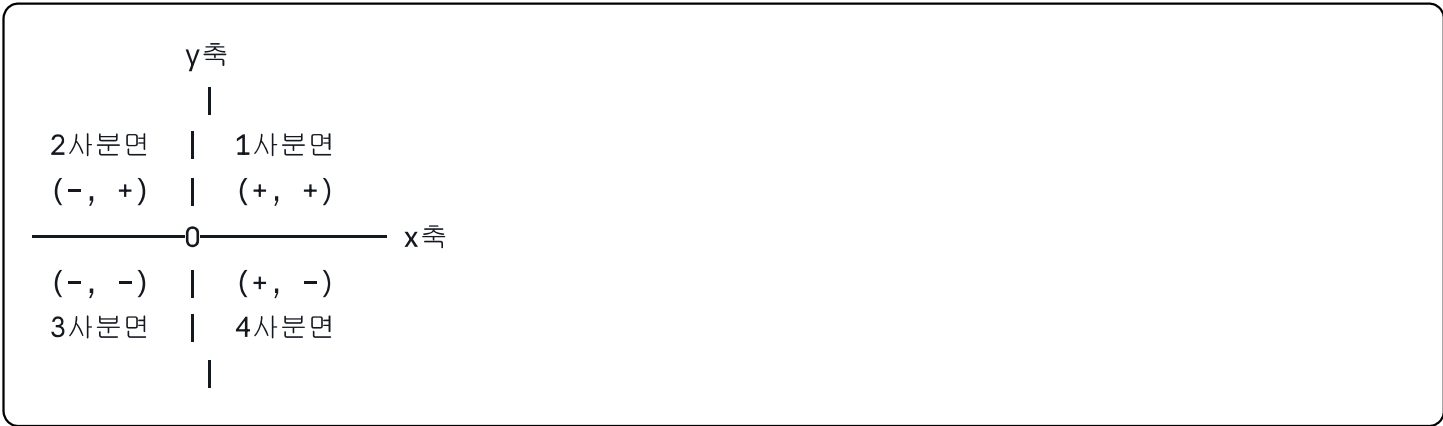
IV. 그래프와 비례

08 좌표평면과 그래프

핵심 개념

용어	정의
좌표	수직선 위 점의 위치를 수로 나타낸 것
순서쌍	평면 위 점 P의 위치 (x, y)
x축	가로 수직선
y축	세로 수직선
원점 O	두 축의 교점 (0, 0)
그래프	두 변수 x, y의 관계를 좌표평면에 나타낸 것

사분면 정리



사분면	x 부호	y 부호
제1사분면	+	+
제2사분면	-	+
제3사분면	-	-
제4사분면	+	-

⚠ 축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않음!

예: (2, 0)은 x축 위 → 사분면 없음

대칭점

대칭	점 P(a, b)의 대칭점
x축 대칭	(a, -b)
y축 대칭	(-a, b)
원점 대칭	(-a, -b)

09 정비례와 반비례

핵심 비교

	정비례	반비례
관계식	$y = ax \ (a \neq 0)$	$y = a/x \ (a \neq 0)$
특징	x가 k배 → y도 k배	x가 k배 → y는 1/k배
그래프	원점을 지나는 직선	원점에 가까워지는 쌍곡선
원점 통과	✅ 항상 원점 통과	❌ 원점 통과 안 함
$a > 0$	우상향 직선 (1·3사분면)	1·3사분면에 쌍곡선
$a < 0$	우하향 직선 (2·4사분면)	2·4사분면에 쌍곡선
판별법	$y/x = \text{일정} (= a)$	$xy = \text{일정} (= a)$

비례상수 a 구하는 법

- 정비례: 점 (x, y)가 주어지면 → $a = y \div x$
- 반비례: 점 (x, y)가 주어지면 → $a = x \times y$

예: 정비례 $y = ax$ 에서 점 (2, 6) 지남 → $a = 6 \div 2 = 3$
예: 반비례 $y = a/x$ 에서 점 (3, 4) 지남 → $a = 3 \times 4 = 12$

실생활 예시

유형	정비례	반비례
예시	속력 일정: 거리 = 60x	넓이 일정: 가로 × 세로 = 12
관계식	$y = 60x$	$y = 12/x$

시험 꿀팁

- 정비례 그래프는 반드시 원점 통과. $y = 2x + 1$ 은 정비례 아님! (상수항 있으면 안 됨)
- 반비례에서 $x = 0$ 은 불가! 분모가 0이 되기 때문
- a 의 절댓값이 클수록 정비례는 y 축에 가까워지고, 반비례는 원점에서 멀어짐

 전체 단원 핵심 공식 총정리

I. 소인수분해

공식	내용
약수의 개수	$A = p^a \times q^b \rightarrow (a+1)(b+1)$ 개
GCD	공통 소인수 $\times$ 작은 지수
LCM	모든 소인수 $\times$ 큰 지수
황금 공식	$A \times B = \text{GCD} \times \text{LCM}$

II. 정수와 유리수

공식	내용
절댓값	원점까지의 거리, 항상 ≥ 0
음수 곱셈	음수 짝수 개 $\rightarrow +$, 홀수 개 $\rightarrow -$
계산 순서	괄호 $\rightarrow$ 거듭제곱 $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$

III. 방정식

공식	내용
이항	부호 바뀌서 넘기기
등식의 성질	양변에 같은 수 더·빼·곱·나눠도 성립
거리·속력·시간	거리 = 속력 $\times$ 시간
농도	소금량 = 농도(%) $\times$ 소금물량 $\div 100$

IV. 그래프와 비례

공식	내용
정비례	$y = ax, a = y/x$
반비례	$y = a/x, a = xy$
사분면	1(+,+) 2(-,+) 3(-,-) 4(+,-)

 시험 전 최종 체크리스트

- ☐ 소인수분해 나눗셈법 직접 손으로 풀어보기
- ☐ GCD, LCM 공식 암기 및 예제 풀기
- ☐ 부호 규칙 (특히 음수 거듭제곱) 확인
- ☐ 일차방정식 이항 연습
- ☐ 정비례·반비례 그래프 모양 그려보기
- ☐ 사분면 부호 외우기

중학교1학년1학기 수학 핵심 정리 완료 🎉